G. Lampion Jembatan

Batas waktu: 1 detik
Batas memori: 256 MB

Menyambut perayaan tahunan Kota Gama, Pak Mada ditugaskan memasang rangkaian lampion pada sebuah jembatan. Di sepanjang jembatan tersebut terdapat N buah tiang penyangga (dinomori dari 1 hingga N dari kiri ke kanan). Tiang i memiliki ketinggian H_i meter.

Pak Mada harus membagi seluruh N tiang tersebut menjadi beberapa *segmen dekorasi* sehingga tiap segmen berisi tiang-tiang yang berurutan. Demi menjaga kestabilan fisik kabel lampion, setiap segmen dekorasi harus berisi minimal L tiang dan maksimal R tiang. Biaya pemasangan dekorasi suatu segmen terdiri dari:

- Biaya perancangan kabel sebesar selisih antara tiang tertinggi dan tiang terendah di dalam segmen itu.
- Biaya operasional tetap sebesar C.

Dengan demikian, total biaya keseluruhan adalah total dari biaya perancangan kabel ditambah total biaya operasional untuk seluruh segmen yang dibentuk. Bantulah Pak Mada menentukan total biaya keseluruhan minimum yang bisa diperoleh jika terdapat konfigurasi segmen yang memenuhi syarat!

Format Masukan

Baris pertama berisi empat buah bilangan bulat N, L, R, dan C ($1 \le L \le R \le N \le 200\,000$; $0 \le C \le 10^9$) yang berturut-turut menyatakan banyaknya tiang penyangga, batas minimum panjang segmen dekorasi, batas maksimum panjang segmen dekorasi, dan biaya operasional tetap untuk setiap segmen.

Baris kedua berisi N buah bilangan bulat $H_1, H_2, \ldots, H_N$ ($1 \le H_i \le 10^9$) yang menyatakan ketinggian masing-masing tiang penyangga.

Format Keluaran

Keluarkan satu baris berisi sebuah bilangan bulat yang menyatakan total biaya keseluruhan minimum yang bisa diperoleh. Apabila tidak ada cara membagi jembatan yang memenuhi syarat, keluarkan `-1`.

Contoh Masukan/Keluaran

Masukan	Keluaran
6 2 3 5 4 8 2 7 5 3	20
4 3 3 10 1 2 3 4	-1

Penjelasan

Pada contoh pertama, konfigurasi optimum adalah membagi deretan tiang menjadi dua segmen dekorasi:

- Segmen pertama mencakup tiang 1 hingga 3 dengan biaya pemasangan $(8 - 2) + 5 = 11$.

- Segmen kedua mencakup tiang 4 hingga 6 dengan biaya pemasangan $(7 - 3) + 5 = 9$.

Total biaya yang dibutuhkan adalah $11 + 9 = 20$.

Pada contoh kedua, setiap segmen dekorasi harus berukuran tepat 3 tiang. Karena total hanya ada 4 tiang, tidak ada cara membagi seluruh tiang menjadi segmen-segmen berukuran 3 tiang tanpa tumpang tindih. Jadi, tidak ada konfigurasi yang valid.